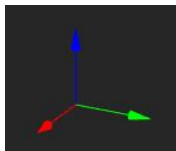


ChingMu Vrpn 基本介绍

1. 坐标系及数据定义

chingmu 发送 vrpn 的的坐标系是按照 chingmu 坐标系，如下图坐标系显示，红色为 x 轴，绿色为 y 轴，蓝色为 z 轴。其中位置是按照 x,y,z 的顺序，旋转信息发送的是四元数，按照 x,y,z,r 的顺序。



2. Vrpn 定义及 id 说明

根据按照动捕服务器可分为两种类型。

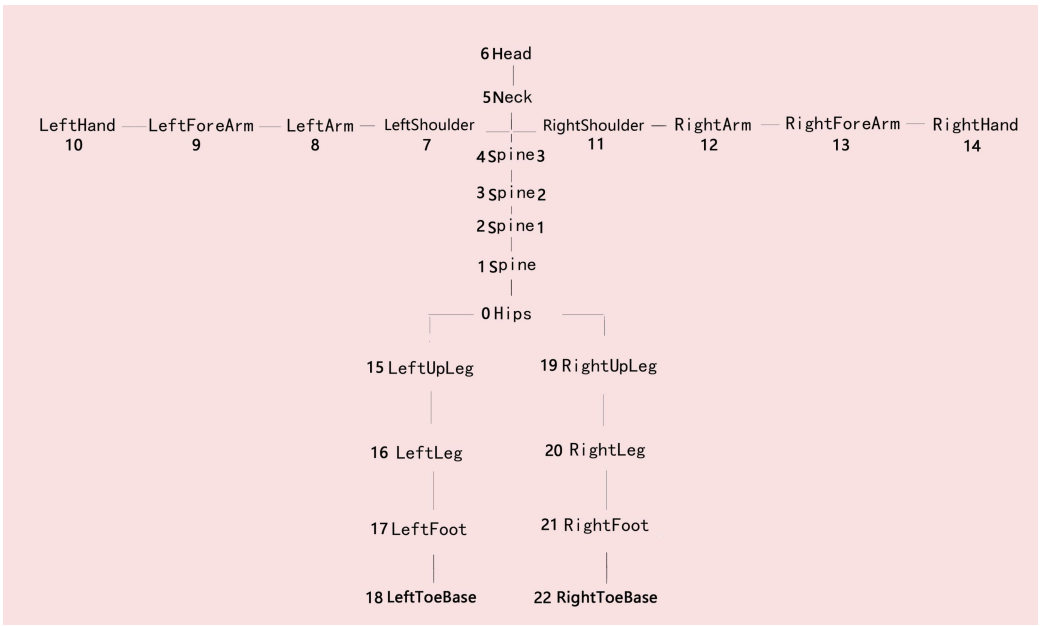
动捕服务器为 CMAvatar 时，vrpn 的地址为 MCAvatar@动捕服务器地址，默认的端口采用 3883。其中，刚体数据的范围为 0~300，和动捕服务器中的刚体 id 一一对应。骨骼数据从 300 开始，间隔为 150，即第一个人的第一个关节为 300，第二个人的第一个关节为 450，依次类推。重定向骨骼数据和非重定向的骨骼数据的定义一致，根据重定向发送的层级信息来确定骨骼 id 与模型关节的对应关系。刚体 label marker 从 7800 开始，每个刚体预留 50 个点。骨骼 label marker 从 22800 开始，每个人预留 150 个点。未标记 marker 点的 id 序号从 30300 开始。

动捕服务器为 CMTracker 时，tracker server 和 tracker client 均有 vrpn server 存在。MCServer@动捕服务器地址为 tracker server，而 MCServer@动捕服务器地址:3884 为 tracker client。其中，刚体数据的范围为 0~100，和动捕服务器中的刚体 id 一一对应。刚体上的 Marker 点的 id 范围为 1300~6300，每个刚体预留 50 位，即第二个刚体的第一个 marker 的 id 从 1350 开始。骨骼的数据为 100 开始，3883 端口下，间隔为 23，3884 端口下，间隔为 150。骨骼上的 marker 点序号从 6300 开始，每个人预留 100 位。未标记 marker 点的 id 序号是从 11300 开始。3883 端口仅支持发送非重定向数据。3884 端口可以通过界面勾选来发送非重定向数据或者非重定向数据。

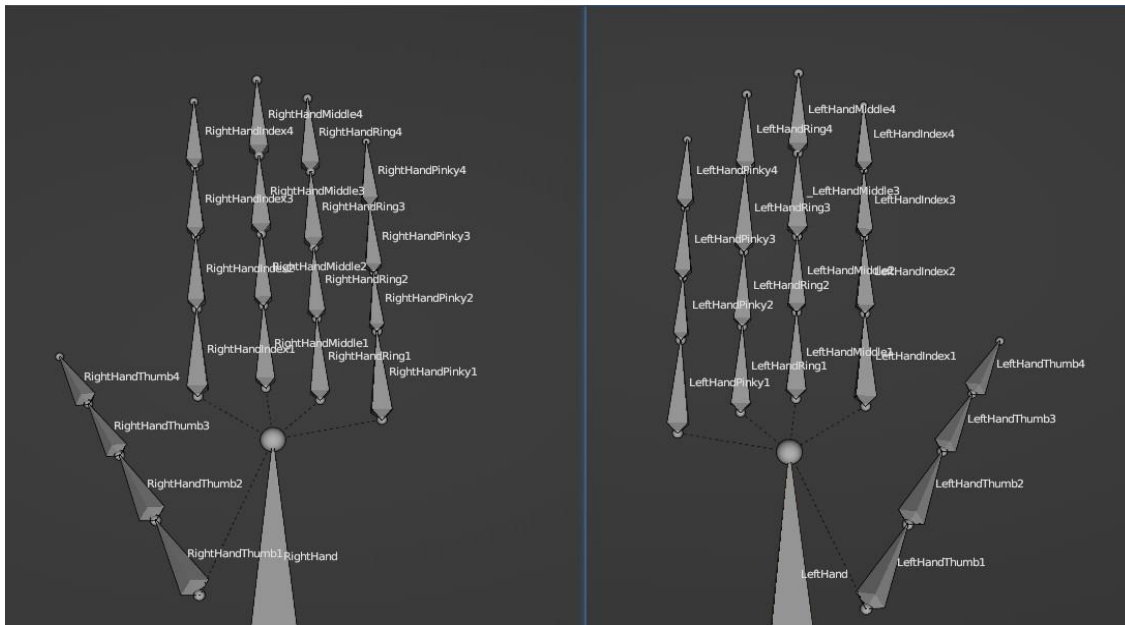
3. 骨骼结构

下图所示为动捕服务器默认的 23 段动作捕捉的骨骼信息。在 CMTracker 中，非重定向的骨骼只支持默认的 23 段骨骼。而在 CMAvatar 中，最多可以支持 150 段骨骼，通常为 23 段骨骼+40 段手指骨骼。

index	name	index	name	index	name
0	Hips	8	LeftArm	16	LeftLeg
1	Spine	9	LeftForeArm	17	LeftFoot
2	Spine1	10	LeftHand	18	LeftToeBase
3	Spine2	11	RightShoudler	19	RightUpLeg
4	Spine3	12	RightArm	20	RightLeg
5	Neck	13	RightForeArm	21	RightFoot
6	Head	14	RightHand	22	RightToeBase
7	LeftShoulder	15	LeftUpLeg		



index	name	index	name
23	LeftHandThumb1	43	RightHandThumb1
24	LeftHandThumb2	44	RightHandThumb2
25	LeftHandThumb3	45	RightHandThumb3
26	LeftHandThumb4	46	RightHandThumb4
27	LeftHandIndex1	47	RightHandIndex1
28	LeftHandIndex2	48	RightHandIndex2
29	LeftHandIndex3	49	RightHandIndex3
30	LeftHandIndex4	50	RightHandIndex4
31	LeftHandMiddle1	51	RightHandMiddle1
32	LeftHandMiddle2	52	RightHandMiddle2
33	LeftHandMiddle3	53	RightHandMiddle3
34	LeftHandMiddle4	54	RightHandMiddle4
35	LeftHandRing1	55	RightHandRing1
36	LeftHandRing2	56	RightHandRing2
37	LeftHandRing3	57	RightHandRing3
38	LeftHandRing4	58	RightHandRing4
39	LeftHandPinky1	59	RightHandPinky1
40	LeftHandPinky2	60	RightHandPinky2
41	LeftHandPinky3	61	RightHandPinky3
42	LeftHandPinky4	62	RightHandPinky4



4. 重定向说明

为了接收 vrpn 重定向的数据，需要先注册回调函数来获取当前模型的层级信息。层级信息中包含模型骨骼名称，模型骨骼的 id，以及模型骨骼的 parent id，下图为某个模型的层级示例。在动捕软件中，模型所有被指认的关节的数据都会通过 vrpn 发送层级信息并发送重定向数据。

```
segment name:Dongguixue_Cloth_01Rig_all_root segment parent id:-1 segment id:300
segment name:Hips segment parent id:300 segment id:301
segment name:Spine segment parent id:301 segment id:302
segment name:Spine1 segment parent id:302 segment id:303
segment name:Spine2 segment parent id:303 segment id:304
segment name:Spine3 segment parent id:304 segment id:305
segment name:Spine4 segment parent id:305 segment id:306
segment name:Chest segment parent id:306 segment id:307
segment name:ChestMid segment parent id:307 segment id:308
segment name:Neck segment parent id:308 segment id:312
segment name:Head segment parent id:312 segment id:322
segment name:LeftShoulder segment parent id:308 segment id:323
segment name:LeftArm segment parent id:323 segment id:325
segment name:LeftForeArm segment parent id:325 segment id:326
segment name:LeftHand segment parent id:326 segment id:327
segment name:RightShoulder segment parent id:308 segment id:328
segment name:RightArm segment parent id:328 segment id:330
segment name:RightForeArm segment parent id:330 segment id:331
segment name:RightHand segment parent id:331 segment id:332
```

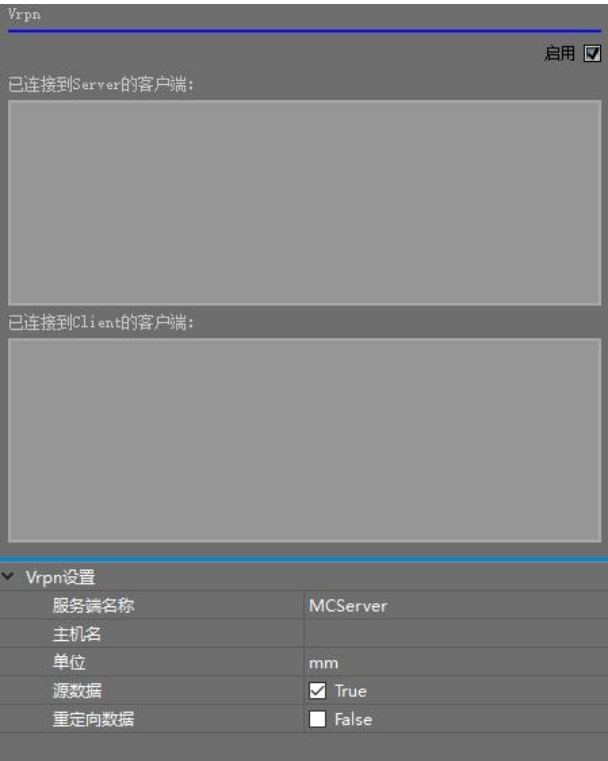
5. CMAvatar Vrpn 界面说明

VRPN 数据流模块主要有 VRPN 服务器名称显示，控制数据流和传输数据类型的“启用/禁用”，通过右侧的复选框勾选来进行“禁用/启用”操作。若有客户端主机通过 VRPN 数据流连接上系统接收数据的话，则下方“已连接客户端”窗口会显示已连接上的客户端主机的 IP 地址。勾选按照刚体名称发送之后，Vrpn 接收数据时需要按照刚体名称@IP 地址的方式去接收，例如 Body_0@127.0.0.1。

（注：Avatar 中重定向包含重定向骨骼和重定向刚体。勾选重定向和骨骼时，会发送重定向的骨骼数据，而不是都发送。）



6. CMTracker Vrpn 界面说明



CMTracker Client 界面如上图所示。界面上可以查看到连接到 server 的 vrpn 客户端和连接到 client 的 vrpn 客户端。下方 vrpn 设置可以勾选源数据和重定向数据来设置 CMTracker Client 来发送非重定向数据还是重定向数据。

7. vrpn_client 工具说明

下图为 vrpn_client 的界面图。可以通过输入对应的 server_name@server_ip 来打印 vrpn 数据，判断连接状态。数据的顺序为位置 xyz，旋转 xyzw。

选择vrpn_client

```
*****Welcome to use the vrpn test tool*****  
**input:server_name@server_ip(example:MCSerVer@127.0.0.1)  
**tips: p--toggle to display 6DOF info  
**       b--toggle to display button info  
**       a--toggle to display analog info  
**       d--toggle to display vrpn delay  
**       h--display this help menu  
**       x--quit this tool  
**       p(1) b(1) a(1) d(0)  
*****  
please input the server_name@server_ip:MCAvatar@127.0.0.1  
pos[-160128798], sensor 300 = 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, delta:0.000ms, delay:-14.479ms  
pos[-160128798], sensor 301 = 503.961395, -1223.375977, 988.268127, -0.007702, 0.009366, -0.195171, 0.980694, delta:0.000ms, delay:-13.807ms  
pos[-160128798], sensor 302 = 0.000000, -0.000000, 0.000000, -0.021416, -0.000995, 0.000418, 0.999770, delta:0.000ms, delay:-13.606ms  
pos[-160128798], sensor 303 = 0.000000, -6.965151, 54.474335, 0.016251, -0.000997, 0.000413, 0.999867, delta:0.000ms, delay:-13.408ms  
pos[-160128798], sensor 304 = 0.000000, -0.000000, 68.824249, 0.063606, -0.000960, 0.000493, 0.997975, delta:0.000ms, delay:-13.229ms  
pos[-160128798], sensor 305 = 0.000000, 0.000000, 63.793274, 0.028334, -0.000910, 0.000580, 0.999593, delta:0.000ms, delay:-13.068ms  
pos[-160128798], sensor 306 = 0.000000, -0.000000, 65.580170, 0.016756, -0.000882, 0.000621, 0.999859, delta:0.000ms, delay:-12.856ms  
pos[-160128798], sensor 307 = -0.000000, 0.004521, 67.106049, -0.109032, -0.000936, 0.000538, 0.994038, delta:0.000ms, delay:-12.694ms  
pos[-160128798], sensor 308 = 0.000000, -0.190474, 176.610352, -0.165644, -0.001046, 0.000264, 0.986185, delta:0.000ms, delay:-12.058ms  
pos[-160128798], sensor 312 = -0.334622, 11.283808, 46.504417, 0.028584, 0.009322, 0.007427, 0.999520, delta:0.000ms, delay:-11.228ms  
pos[-160128798], sensor 322 = 0.000000, 0.000000, 35.000000, 0.142680, -0.006860, 0.001027, 0.989744, delta:0.000ms, delay:-9.769ms  
pos[-160128798], sensor 323 = -16.590399, 75.491211, 9.627699, 0.132822, -0.088539, 0.201291, 0.958233, delta:0.000ms, delay:-7.933ms  
pos[-160128798], sensor 325 = -173.365997, 0.000000, 0.000000, 0.056681, 0.549337, -0.185616, 0.812750, delta:0.000ms, delay:-7.032ms  
pos[-160128798], sensor 326 = -0.000000, -0.000000, -277.790375, 0.064581, 0.000000, 0.000000, 0.997912, delta:0.000ms, delay:-6.266ms  
pos[-160128798], sensor 327 = -0.000000, -0.000000, -238.338989, 0.081190, 0.044698, -0.035847, 0.995050, delta:0.000ms, delay:-5.675ms  
pos[-160128798], sensor 328 = 16.590399, 75.491211, 9.627699, 0.197779, 0.074533, -0.199076, 0.956917, delta:0.000ms, delay:-1.839ms  
pos[-160128798], sensor 330 = 178.365997, -0.000000, 0.000000, 0.255987, -0.542326, -0.010802, 0.800148, delta:0.000ms, delay:8.806ms  
pos[-160128798], sensor 331 = 0.000000, -0.000000, -277.790375, 0.106564, 0.000000, -0.000000, 0.994306, delta:0.000ms, delay:10.903ms  
pos[-160128798], sensor 332 = -0.000000, -0.000000, -238.338989, -0.078747, 0.368605, 0.086931, 0.922156, delta:0.000ms, delay:11.894ms
```